



(տարբերակ 3)

Առաջադրանք 1: Թվաբանական հաշվարկ փոփոխականների և ցուցակների միջոցով : (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը օգտագործողից կստանա 3 ամբողջ թվեր և կստեղծի ցուցակ այդ թվերից: Ծրագրի արդյունքում՝

- ա) Ցուցակի 2-րդ անդամին ձախից կկցագրի 4: (0,5 միավոր)
- բ) Կտալի ստացված ցուցակի ամենամեծ տարրը: (0,5 միավոր)
- գ) Կհաշվի բոլոր տարրերի թվաբանական միջինը: (1 միավոր)
- դ) Տպել վերը նշված գործողությունների արդյունքում ստացված նոր ցուցակը: (1 միավոր)

```
Python
#Մուտք
5
9
3
#Ելք
[5, 94, 3]
"Ամենամեծ տարրը 94-ն է: "
"Ցուցակի թվաբանական միջինը 34-ն է:"
```

Առաջադրանք 2: Պայմանի օպերատոր (if-elif-else) և ֆունկցիա: (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը ստանում է տող, ստուգում է

- ա) Եթե տողի երկարությունը մեծ է 10-ից, տպում է "Տողի երկարությունը մեծ է 10-ից: (1 միավոր)
- բ) Եթե տողի երկարությունը մեծ չէ 10-ից և պարունակում է "#" սիմվոլը, տպում է "Տողի երկարությունը 10-ից երկար չէ և պարունակում է # սիմվոլը: (1 միավոր)
- գ) Եթե տողի երկարությունը 10-ից ավել չէ և չի պարունակում "#" սիմվոլը, տպում է "Տողի երկարությունը 10-ից երկար չէ և չի պարունակում # սիմվոլը: (1 միավոր)

```
Python
#Մուտք
"Hello, Im Python"
#Ելք
"Տողի երկարությունը մեծ է 10-ից:":

#Մուտք
"#snd"
#Ելք
"Տողի երկարությունը 10-ից երկար չէ և պարունակում է # սիմվոլը: "

#Մուտք
"A24!"
#Ելք
"Տողի երկարությունը 10-ից երկար չէ և չի պարունակում # սիմվոլը:"
```



(տարբերակ 3)

Առաջադրանք 3: Tuple-ի , ցիկլի և random ֆունկցիայի օգտագործում: (8 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը օգտագործողից ստանում է n թիվը: Գեներացնում է n երկարությամբ թվերի պատահական հաջորդականություն: Այնուհետև պետք է

- ա) Պահպանի այդ թվերի կրկնապատիկները tuple-ի մեջ: (1 միավոր)
- բ) Ստուգի, արդյոք այն tuple-ը ունի կրկնվող թվեր: (3 միավոր)
- գ) Սուտքագրի m թիվ և ստուգի, եթե tuple-ի առաջին անգամը փոքր է m թվից, ապա տպել "YES" : (2 միավոր)
- դ) Գտնի և տպի tuple-ի եղած բոլոր կենտ թվերի գումարը : (2 միավոր)

Առաջադրանք 4: Ռեկուրսիվ ֆունկցիայի օգտագործում: (6 միավոր)

Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը կստանա թիվ n բնական թիվ և կհաշվի

$f(n) = n + 2n + 3n + \dots + nn$ արտահայտության արժեքը:

```
Python
#Սուտք
3
#Ելք
18
#քանի որ 3+2*3+3*3 = 18
```

Ուշադրություն!!! Եթե խնդիրը լուծեք ոչ ռեկուրսիվ ֆունկցիայով, կստանաք միավորների կեսը: